

AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES

contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl

Plan de Restauración de vegetación

Fase de Cierre

Proyecto "Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4"



SERVICIOS AMBIENTALES



**AMBIENTE
SOCIAL**

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR	7
3.1	Antecedentes del proyecto	7
3.2	Descripción del área a restaurar	13
4	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE.....	16
4.1	Descripción de la densidad de plantación.....	16
4.2	Restauración y preparación de suelo	18
4.3	Programa de riego y fertilización	22
4.4	Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación.....	23
4.5	Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar.	24
4.6	Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración	26
4.7	Caracterización y Dimensión de cortafuegos	27
5	PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN.	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Restauración de vegetación en la fase de cierre, pretende restaurar la Geoforma o morfología vegetal del área de proyecto presente antes de las intervenciones por las partes y obras del proyecto y devolver las propiedades a la superficie vegetal al término o cierre de este (30 años), mediante el cual se presentará cronograma detallado de actividades durante la fase de cierre del Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4 (en adelante El proyecto), consiste en la construcción y operación de una Central de Almacenamiento de Energía Eléctrica denominado "BESS" y su respectiva Línea de Transmisión de Alta Tensión "LAT" en 110 kV con una longitud de 3,07 km de largo. El Proyecto se ubicará administrativamente en la región de Atacama, provincia de Copiapó y comuna de Copiapó.

El Proyecto estará compuesto por 37 unidades de almacenamiento, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 5,33 horas. Cada unidad consistirá en 2 contenedores BESS de 7,2 MWh cada uno (los cuales a su vez incorporan de forma integrada sus respectivos sistemas de enfriamiento, optimizador de carga/descarga, sistema de supresión de fuego, inversor bidireccional AC/DC y sistemas de comunicación), 1 transformador de media tensión (en adelante "MVT") de 0.8k/33kV - 4.5MVA montado sobre una losa de hormigón armado y que será instalada directamente sobre el suelo sin necesidad de usar fundaciones profundas. Finalmente, todas las unidades se conectarán a una subestación elevadora de alta tensión de 33kV/110kV – 110 MVA (en adelante "HVT") ubicada de forma contigua a la Central BESS. El Proyecto además contempla la construcción de una línea de evacuación de 3,07 km de longitud en 110kV que se conectará a la subestación existente del SEN denominada "S/E Galleguillos 110kV".

El Proyecto se inserta en un área de 11,19 ha aproximadamente, que considera las distintas obras y partes que componen la central BESS, su camino de acceso y la Línea de Transmisión proyectada, la cual considera una franja de seguridad de 15 metros desde el eje central de la línea (30 metros en total), siendo la superficie comprometida por el titular a restaurar, lo cual acorde a lo establecido al artículo 19, literal a.7 del decreto D.S 40 del 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica lo siguiente; "La descripción de la fase de cierre, si la hubiere, indicando las partes, obras y acciones asociadas a esta fase.

En caso de corresponder, deberá describir las actividades, obras y acciones para:

- Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad;

- Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto o actividad;

- Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema incluido el aire, suelo y agua;

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este plan pretende dar respuesta a programar las actividades necesarias para restaurar la geoforma vegetación del área de proyecto producto de la intervención por las obras constructivas y de la fase de operación del proyecto. De acuerdo con el componente flora y vegetación presentado durante la DIA se mencionan las características vegetaciones del área de influencia del proyecto en la cual destaca que según De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017). La clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional Matorral desértico tropical mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* - *Atriplex deserticola*. Este piso vegetacional corresponde a un Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos. La formación florística de este piso corresponde a: *Argylia radiata*, *Aristolochia chilensis*, *Atriplex clivicola*, *A. deserticola*, *A. mucronata*, *Caesalpinia angulata*, *Cistanthe calycina*, *C. longiscapa*, *Senna acuta*, *Chorizanthe commissuralis*, *Cruckshanksia pumila*, *Cryptantha parviflora*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Eulychnia acida*, *Euphorbia copiapina*, *Fagonia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. megalanthum*, *H. myosotifolium*, *Leucocoryne coronata*, *Nolana baccata*, *N. rostrata*, *Pectocarya dimorpha*, *Perityle emoryi*, *Rhodophiala ananuca*, *Senecio chamomillifolius*, *Skytanthus acutus*.

A continuación se detalla el plan para la fase de cierre del proyecto en evaluación.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Realizar un plan de restauración de la geoforma o morfología vegetal, de acuerdo con la información levantada en la Línea de Base de Flora y Vegetación.

2.2 Objetivos específicos

- Identificación de las características vegetaciones actuales del área de proyecto.
- Identificación de superficies y zonas de plantación y/o revegetación a efectuar.
- Descripción de la Densidad de plantación (plantas por hectáreas), especie(s) a utilizar, porcentaje y distribución espacial de plantas a utilizar por especie, durante la fase de cierre.
- Presentar un Plan de Medidas para asegurar el establecimiento de la plantación y/o Revegetación.

3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA A RESTAURAR

3.1 Antecedentes del proyecto

El Proyecto abarca una superficie total aproximada de 11,19 hectáreas y tiene una vida útil estimada en 30 años, la etapa de cierre considera un periodo de 6 meses, para desmantelamiento de las unidades de almacenamiento y línea de evacuación, considera la limpieza del terreno. La superficie de intervención del proyecto corresponde a 2,79 ha.

Tabla 1. Superficies de intervención del proyecto

Obra	Superficie m2	Superficie (ha)
Cerco Perimetral de la central BESS (Incluye Subestación elevadora)	20100	2,01
Camino de acceso	4700	0,47
Superficies de las Torres	3100	0,31
Total	27900	2,79

La fase de cierre del Proyecto considera las siguientes partes y obras:

-Instalación de faenas: La instalación de faenas corresponde a la infraestructura de apoyo necesario durante la fase de construcción del Proyecto, la cual cubriría una superficie aproximada de 300 m2.

- Patio para el manejo de residuos: Se habilitará para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos que serán generados en la fase de cierre. Esta área tendrá una superficie total aproximada de 144 m2, se encontrará delimitado y contempla la disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) e Industriales No Peligrosos (RSINP)

- Zona o Patio de acopio de materiales: Dentro de las obras temporales que contempla el Proyecto, se habilitará un área destinada al almacenamiento y disposición de los materiales e insumos que serán utilizados durante la fase de cierre. Esta zona tendrá una superficie de 210 m2.

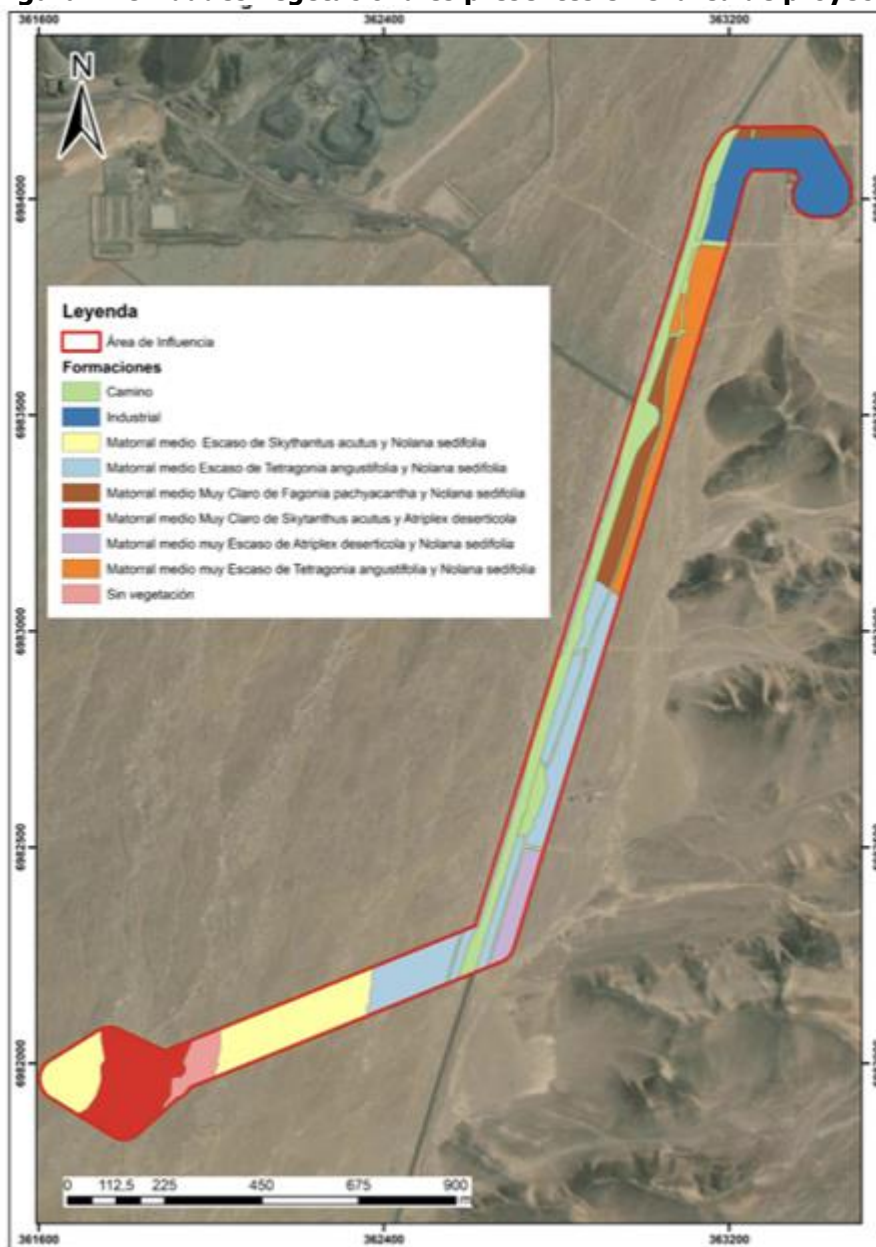
En cuanto a las acciones a realizar en la fase de cierre, son las siguientes:

- Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el Proyecto: En caso de considerar el cierre del proyecto, se contempla la desenergización y desconexión, desmantelamiento de línea de transmisión, desarme de instalaciones (transformadores, interruptores, etc), desmantelamiento de bodegas y sala eléctrica y la limpieza del área de trabajo.

- **Restaurar la geo forma o morfología, y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto:** el Titular se compromete a restaurar la geoforma levemente alterada y dejar el sitio similar a las condiciones basales de suelo y geomorfológicas.
- **Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del Proyecto, para evitar la afectación del ecosistema incluido el aire, suelo y agua:** El Proyecto no dejará material u obra restante que pudiesen convertirse en fuentes emisoras de algún tipo de contaminación sobre el ecosistema incluido el aire, suelo y agua.
- **Mantenimiento, conservación y supervisión que sean necesarias:** Dada la baja intervención de las obras del Proyecto, sumado al carácter modular de sus componentes, no será necesario establecer actividades de mantenimiento, conservación y supervisión en el área ocupada por las obras del Proyecto posterior al cierre.

Para definir adecuadamente las especies a reforestar, se presenta en resumen las unidades vegetaciones en el área de influencia del componente flora y vegetación, estas se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por obras de infraestructura, específicamente tendidos eléctricos y caminos. Lo anterior marca el uso de suelo y formaciones vegetacionales que varían fuertemente en su cobertura.

Figura 1. Unidades vegetacionales presentes en el área de proyecto



Fuente: Extraído Anexo 2.3 Caracterización de Flora y vegetación de la DIA.

En función de uso de suelo con prendimiento natural, el área de influencia se encuentra dominado por matorrales que presentan una alta diversidad en función a su cobertura, pero que en forma general se distribuyen entre el 1% al 24% de cubrimiento, dando una fisionomía de matorral desértico. A continuación, se detallan las formaciones observadas: Formación 1 - Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad

matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como escaso (4,88%). Esta formación se encuentra dominada por la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*) y por el suspiro (*Nolana sedifolia*). La presente formación se describe a través de los resultados de las parcelas en donde se encontró la formación, lo cual se resume en la siguiente Tabla:

Tabla 5-2: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P8.		Parcela PA8		Parcela PA7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Encelia canescens</i>	2	1	5	1,25	4	1,30
<i>Ephedra americana</i>	1	2	2	0,5		
<i>Nolana sedifolia</i>	24	12	14	14	15	15
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	4	3	3	4	5
Cobertura total	19		18,75		21,3	
Cobertura %	4,75		4,6		5,3	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 2 Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (2,94% promedio). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cachiyuyo (*Atriplex deserticola*). La formación 4 se describe a través de las siguientes parcelas:

Tabla 5-3: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*

Especie	P6		P7	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	2	2,22	1	6
<i>Encelia canescens</i>	4	0,24	5	0,05
<i>Atriplex deserticola</i>	2	0,24	8	9
<i>Tetragonia angustifolia</i>	6	0,36	3	0,75
<i>Nolana sedifolia</i>	4	0,48	7	1,75
Cobertura total	3,54		17,55	
Cobertura %	0,885		4,44	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 3 Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (3,5%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y la aguanosa (*Tetragonia angustifolia*). La presente formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-4: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P9.	
	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Encelia canescens</i>	3	1,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	10	2
<i>Nolana sedifolia</i>	21	10,5
Cobertura total	14	
Cobertura %	3,5	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 4 Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (12%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y hualputilla (*Fagonia pachyacantha*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-5: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*

Especie	Parcela P10	
	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Fagonia pachyacantha</i>	6	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	1	2
<i>Nolana sedifolia</i>	3	29
<i>Atriplex deserticola</i>	5	5
Cobertura total	48	
Cobertura %	12	

Fuente: Elaboración Propia

Formación 5 Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy claro (16,77%). Esta formación se encuentra dominada por el cachiyuyo (*Atriplex deserticola*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-6: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 1

Especie	P2		P1		PA1	
	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Skytanthus acutus</i>	9	45	3	13	4	36
<i>Encelia canescens</i>	0	0	1	0,25	2	0,50
<i>Atriplex deserticola</i>	5	7,5	4	50,5	5	7,5
<i>Tetragonia angustifolia</i>	7	7.5	0	0	3	3
<i>Nolana sedifolia</i>	7	5,25	0	0	5	5
Cobertura total	65,25		63,75		52	
Cobertura %	16,31		15,93		13	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-7: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* parte 2

Especie	PA2		PA3		PA4	
	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)	Individuos	Cobertura (m²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	36	6	54	8	72
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	3	3	10	10
<i>Atriplex deserticola</i>	4	12	6	6	4	12
<i>Tetragonia angustifolia</i>	2	2	5	5		
<i>Nolana sedifolia</i>	4	4	5	5		
Cobertura total	54,75		73		94	
Cobertura %	13,68		18,25		23,5	

Fuente: Elaboración Propia

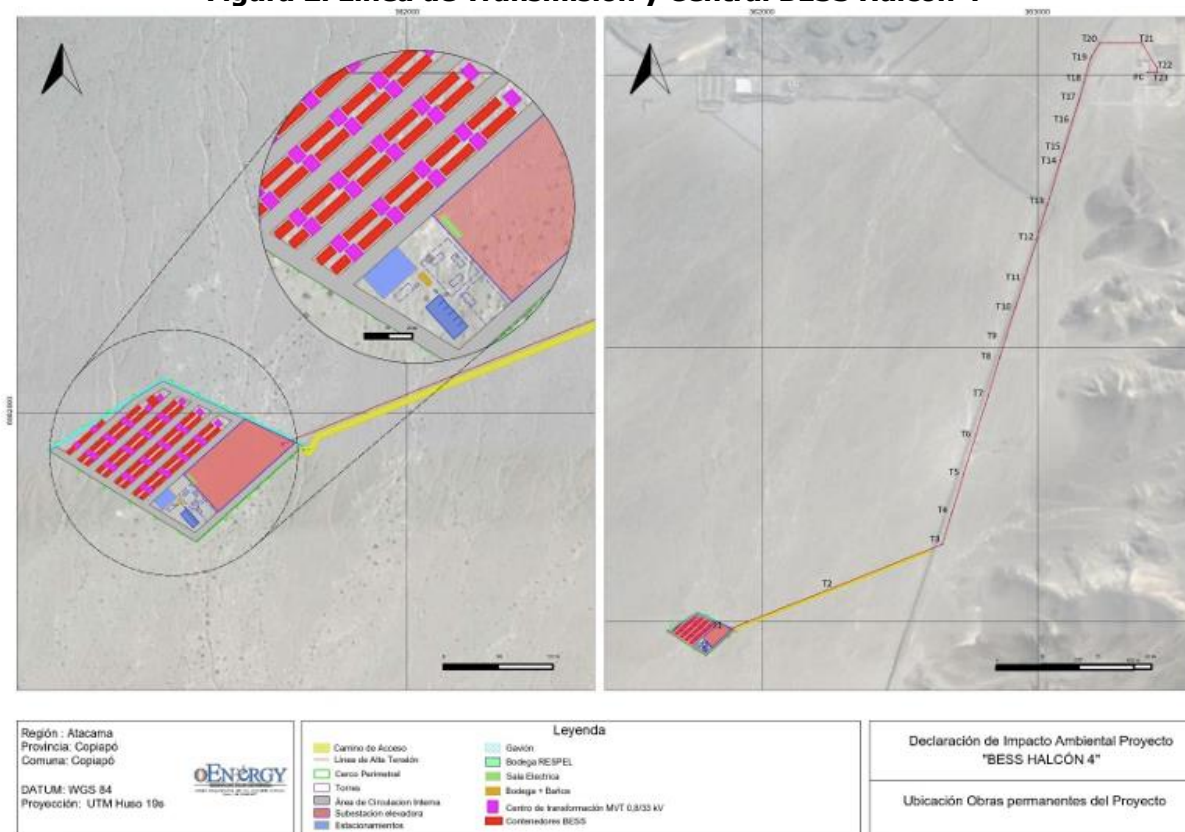
Formación 6 Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*: corresponde a una unidad matorral arbustivo que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy escaso (8,3%). Esta formación se encuentra dominada por el suspiro (*Nolana sedifolia*) y el cuerno de cabra (*Skytanthus acutus*). La presenta formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-8: Resultados de parcelas asociado a la formación Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*

Especie	PA5		PA6	
	Individuos	Cobertura (m ²)	Individuos	Cobertura (m ²)
<i>Skytanthus acutus</i>	4	12	9	32
<i>Encelia canescens</i>	3	0,75	0	0
<i>Nolana sedifolia</i>	13	13	9	9
Cobertura total	25,75		41	
Cobertura %	6,4		10,25	

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 4



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2023.

3.2 Descripción del área a restaurar

El área a restaurar deberá tener, a lo menos, una superficie igual a la cortada o explotada, en este caso el proyecto posee principalmente formaciones xerofíticas, con la presencia de matorral medio a muy claro de *Skytanthus Acutus* y *Atriplex desertícola*, también se observó la presencia de *Nolana sedifolia* y *tetragonia angustifolia*, por lo cual este plan de cierre

incorpora los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades. Cabe señalar que el lugar específico a restaurar corresponde a la misma zona de emplazamiento del proyecto, ya que se debe responder a los efectos que tiene el proyecto sobre el área en cuestión.

De acuerdo con la prospección realizada en terreno dentro del área de influencia del proyecto, se registraron las siguientes formaciones vegetacionales registradas dentro del área del proyecto. Se establecen que existen seis unidades distintas, Matorral medio Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio muy Escaso de *Atriplex deserticola* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio muy Escaso de *Tetragonia angustifolia* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio Muy Claro de *Fagonia pachyacantha* y *Nolana sedifolia*, Matorral medio Muy Claro de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* y Matorral medio Escaso de *Skytanthus acutus* y *Nolana sedifolia*. Como se muestra en la siguiente tabla resumen.

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
Suelo Intervenido	Áreas industriales o Residenciales.	--	4,15	11,46	0,21
	Caminos	--	7,44	20,55	0,19
	Sin vegetación		1,01	2,79	0,08
Suelo con prendimiento natural	Matorral	Matorral medio Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	7,54	20,83	0,50

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie Intervención (Ha)
		Matorral medio muy Escaso de <i>Atriplex deserticola</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	1,18	3,26	0
		Matorral medio muy Escaso de <i>Tetragonia angustifolia</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	3,12	8,62	0,07
		Matorral medio Muy Claro de <i>Fagonia pachyacantha</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	2,35	6,49	0,19
		Matorral Medio Muy Claro de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	3,82	10,55	1,58
		Matorral Medio Escaso de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Nolana sedifolia</i>	5,59	15,44	0,90
		Total	36.2	100	3.72

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2024.

Dado que el proyecto se emplaza en un área donde principalmente esta presente la formación principalmente formaciones xerofíticas, con la presencia de matorral medio a muy claro de *Skytanthus Acutus* y *Atriplex desertícola*, también se observó la presencia de *Nolada sedifolia* y *tetragonia angustifolia*, la presente reforestación corresponde a la reforestación de xerofíticas, del tipo arbustiva, registradas para restablecer las condiciones actuales del área de proyecto.

4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION EN LA FASE DE CIERRE

4.1 Descripción de la densidad de plantación

La densidad de la plantación está descrita como el N° de plantas por hectáreas (pl./ha.) que serán utilizadas en la restauración de la geoforma, y la proporción de plantación dependerá de la especie y sus mejores capacidades de colonización y supervivencia. La superficie total por restaurar será de 11,16 hectáreas correspondiente a la zona del proyecto, pero de estas, solo 2,79 hectáreas serán realmente intervenidas, por lo que se reforestará solo correspondiente dicha intervención. La plantación será distribuida de forma aleatoria y de modo tal que la formación vegetal xerofítica con la presencia de matorral sean restauradas según su estado inicial antes de la construcción del proyecto. Así se proyecta una mejora al incorporar vegetación nativa en zonas desprovistas de vegetación, mejorando la matriz vegetativa y aumentando el hábitat potencial para especies tanto de flora como de fauna autóctona.

Se considera reforestar de *Skytanthus Acutus* y *Atriplex desertícola*, *Skytanthus Acutus*, *Atriplex desertícola*, *Nolada sedifolia* y *tetragonia angustifolia*, reforestando 134 plantas.

En la tabla de continuación se presentan las especies a plantar, las densidades encontradas en terreno y la densidad de plantación final para realizar la restauración del área del proyecto. Para asegurar que se disponga de un stock en caso de mortalidad de los individuos se producirá un adicional de 20% por especie.

Tabla 2. Densidad de plantación

Superficie total del proyecto (ha)	Superficie intervenida a reforestar (ha)	Especie para utilizar	Proporción (%)	Densidad por hectárea (indv/ha)	Cantidad a reforestar
11.16	2,79	<i>Skytanthus Acutus</i>	18,75	9	25
		<i>Atriplex desertícola</i>	10,42	5	14
		<i>Nolada sedifolia</i>	50,00	24	67
		<i>tetragonia angustifolia</i>	20,83	10	28
TOTALES			100	48	134

Fuente: Elaboración propia, 2024

Tabla 3: Detalle de especies a restaurar

Especies para utilizar	Origen	Hábito
<i>Skytanthus acutus</i>	Nativo	Arbusto
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémico	Arbusto
<i>Atriplex deserticola</i>	Nativo	Arbusto
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	Arbusto

Fuente: Elaboración propia, 2024

A continuación, se detalla el plan de reforestación para estas especies arbustivas.

Figura 3. Ejemplo de plantación de viverización



Fuente: Elaboración propia, 2024

4.2 Restauración y preparación de suelo

La faena de preparación del suelo tiene como objetivo acondicionar el sitio, mejorando la estructura del suelo para una mejor retención e infiltración del agua y el establecimiento de las raíces de las plantas que posteriormente serán plantadas.

Esta actividad se ejecutará de manera mecánica dada las condiciones del sitio utilizando de preferencia un tractor agrícola, el cual confeccionará surcos o subsolado del suelo próximo a los 50 cm. Esto se justifica, ya que, al romper las capas de material sólido del suelo, las plantas se benefician por la mayor aireación del mismo potenciando la expansión y colonización radicular, aumenta de la infiltración del agua, mejora el sistema de drenaje y aumenta la disposición de oxígeno. El espaciamiento entre las hileras de subsolado estará directamente ligado al diseño de la plantación y esta actividad será llevada a cabo siempre y cuando las condiciones como la pendiente del terreno lo permitan.

En el suelo donde se efectuará la restauración también se construirán casillas individuales en forma manual mediante la técnica Doble T o técnica Neozelandesa, en donde se plantarán los individuos, de manera que se logre contar con una taza para riego y retención de aguas lluvias. Las dimensiones de las casillas serán de 0,4 m de largo, 0,4 m de ancho y 0,6 m de profundidad con el fin de potenciar el correcto establecimiento de las plantas. Las plantas serán dispuestas en núcleos potenciales de plantación, los cuales serán distribuidos de manera aleatoria por las zonas que fueron intervenidas. Se consideran según la superficie total del proyecto 134 núcleos aproximadamente y se considera una densidad de 134 plantas en el área de restauración (2,79 ha).

Figura 4. Casillas de plantación de referencia.



Fuente: Elaboración propia, 2024

Además se considera la aplicación de Biochar, el cual es un material carbonáceo producido mediante un proceso de pirólisis (calentamiento en ausencia de oxígeno) de materiales orgánicos como madera, residuos agrícolas o estiércol. Este proceso de pirólisis convierte los materiales orgánicos en un material carbonoso estable con propiedades únicas que pueden beneficiar tanto al suelo como al medio ambiente, el cual es recomendado a utilizar en diferentes estudios en zonas áridas (ej: Lehmann & Joseph (2015); Cruz, A (2022)) debido a las características que provee:

- Retención de agua:** El biochar tiene una alta capacidad de retención de agua debido a su estructura porosa, lo cual es muy beneficioso en áreas desérticas donde el agua es escasa.
- **Mejora del suelo:** Además de retener agua, el biochar mejora la estructura del suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico y promueve la actividad microbiana, lo que puede beneficiar a las plantas a largo plazo.

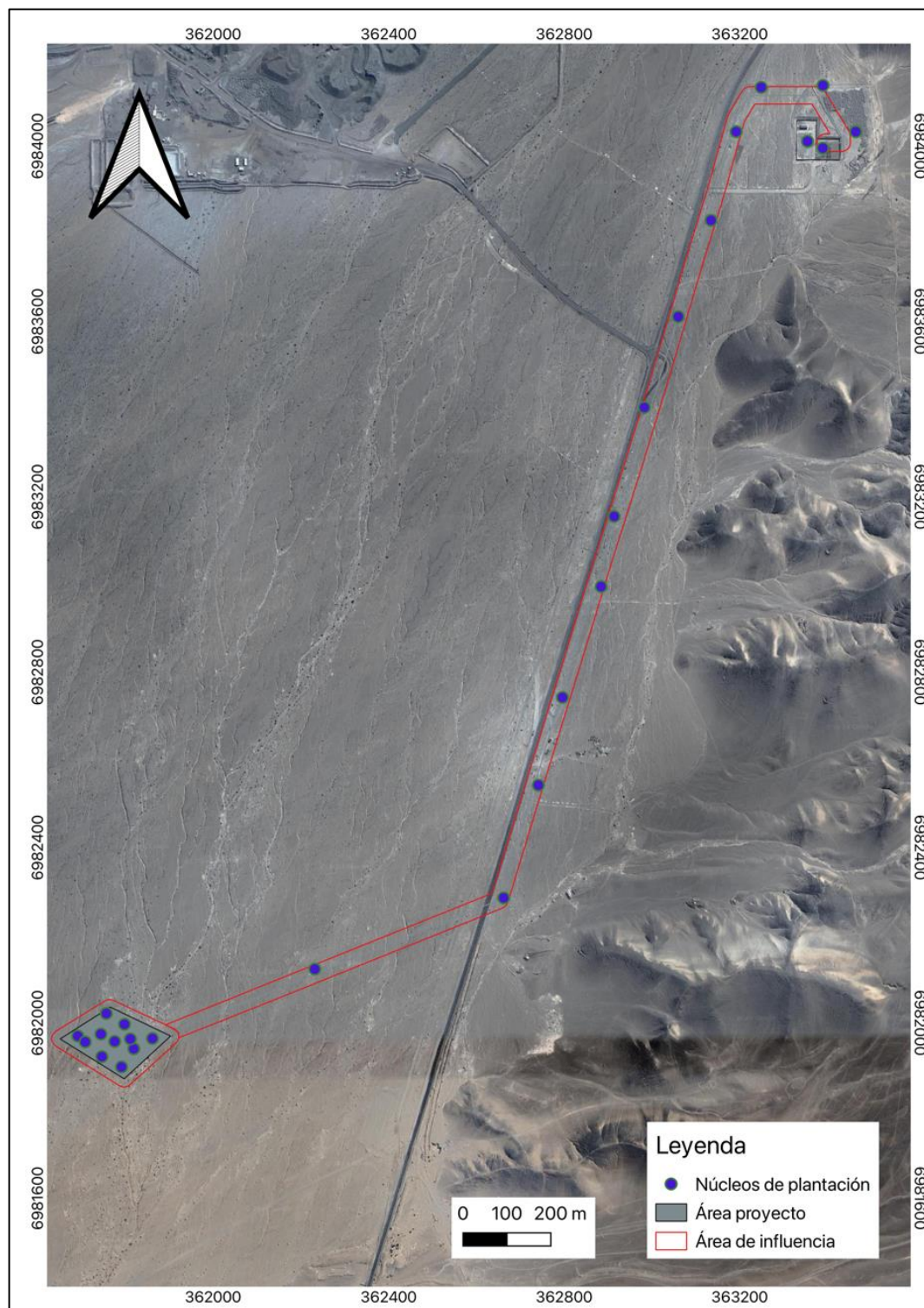
- **Mejora las propiedades químicas:** Es estable y puede proporcionar beneficios duraderos en el suelo después de su aplicación, aumentando Nitrogeno y Fosforo del suelo.

Figura 5. Imagen de referencia de aplicación de biochar en tazas de plantación



Fuente: Biocharproject Project Austalia

Figura 6. Distribución potencial de núcleos de plantación



Fuente: Elaboración propia, 2024

4.3 Programa de riego y fertilización

Se sugiere utilizar la tecnología de Groasis waterboxx, sistema el cual consiste en una caja de 20 litros de capacidad que rodea la planta, esta, esta fabricada en polipropileno con aditivos para protegerlo del sol y de las grandes diferencias de temperatura. Este sistema permite que dicha caja bajo la planta cree una columna de agua en la que acumula el rocío y la lluvia, donde posteriormente esta agua acumulada se irá administrando por la parte inferior de la caja a largo plazo, donde la planta termina recibiendo, así únicamente el agua que necesita para sobrevivir y desarrollarse. Previamente al momento de utilizar este sistema es necesario aplicar agua dentro de la caja para iniciar el proceso de captura y almacenamiento de agua, para ello se utilizaran 15 L por planta.

La gran ventaja de utilizar este sistema es que asegura un tasa de supervivencia del 90% al 95%, en todo tipo de ecosistema y clima, lo que lo hace ideal para ser utilizado en zonas aridas, debido al ahorro, consumo de agua y por la escasez que esta misma presenta en la zona norte del país, este sistema se ira rellenando cada 2 semanas, lo cual puede variar ajustandose la frecuencia de rellenado según las condiciones climáticas locales y la respuesta de las plantas, una vez que la planta demuestre un crecimiento y desarrollo optimo, este dispositivo puede ser retirado.

Figura 7. Ejemplo del sistema Groasis waterboxx



Fuente: Groasis

Figura 8. Ejemplo de reforestación con Groasis waterboxx



Fuente: Groasis

Copiapó tiene un clima desértico costero, caracterizado por temperaturas elevadas durante el día y noches frías. Las precipitaciones son escasas y se concentran principalmente en invierno. Esto significa que las plantas enfrentarán condiciones de alta radiación solar y poca lo cual requiere un manejo cuidadoso para asegurar su sobrevivencia y desarrollo, por ello es que se ha seleccionado este sistema, ya que en regiones áridas, el acceso limitado al agua representa uno de los principales desafíos para la reforestación y restauración de ecosistemas, presentando este sistema una oportunidad y una solución que optimiza el uso eficiente del agua y mejora las condiciones para el establecimiento y crecimiento de plantas en estos entornos desafiantes. Independiente a lo mencionado, se han seleccionado especies nativas adaptadas a condiciones áridas y extremadamente secas, por lo que, están adaptadas a tolerar condiciones de baja disponibilidad de agua.

4.4 Temporada de ejecución de la plantación y/o revegetación

De preferencia la restauración se realizará durante el período comprendido entre Mayo y Julio del año correspondiente a la actividad, y posterior a las primeras lluvias del año. Este período de tiempo es conocido como “ventana de plantación” y es donde las plantas tienen una mayor probabilidad de establecerse con éxito en el lugar de destino.

Los momentos más indicados son durante el otoño o primavera, plantar vegetación xerofítica al final de la temporada de lluvias o al comienzo del otoño permite que las plantas aprovechen las lluvias restantes y establezcan raíces antes de la llegada de la estación seca. Esto les ayuda a enfrentar mejor el estrés hídrico que puede ocurrir durante la temporada seca. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. Se seleccionará cuidadosamente el momento del año en función de las condiciones climáticas y ambientales que puedan afectar la supervivencia y el éxito de

las plantas replantadas, para minimizar los riesgos y maximizar las probabilidades de establecimiento exitoso en el área del proyecto.

4.5 Protección individual de plantas y de protección perimetral del área a plantar.

El sector de restauración estará protegido por cercos perimetrales, que restringirán el acceso de personas, animales y vehículos a los sitios de la restauración, el que estará constituido utilizando postes de madera impregnados, de 3 a 4” de diámetro y de 2,44 metros de largo, los cuales se plantan cada 3 metros, siendo reforzados con diagonales cada 10 postes. Se utiliza malla tipo Ursus de 7 hebras para evitar el ingreso de ganado. Además, se dejará un portón para ingresar a los rodales.

Se utilizarán plantas a raíz cubierta, según especie y disponibilidad del momento. Serán de buena calidad, vigorosas y sanas, producidas en viveros debidamente autorizados de la misma zona geográfica. En la medida de lo posible se efectuará selección de las plantas en el vivero. Se comprarán plantas con tallo lignificado, en buen estado sanitario, en bolsa, con una altura superior a 20 centímetros.

Para asegurar el éxito de la reforestación el vivero deberá cumplir y asegurar lo siguiente:

- Utilizar semillas de alta calidad y recolectadas de poblaciones locales o adaptadas a las condiciones específicas del sitio. Las semillas deben ser frescas, maduras y libres de enfermedades.
- Es importante esterilizar el sustrato antes de usarlo para evitar la propagación de enfermedades. Esto se puede lograr calentando el sustrato o utilizando métodos químicos seguros.
- Utilizar un sustrato adecuado que proporcione buen drenaje y retención de agua, como una mezcla de arena, perlita y compost. Los contenedores deben ser suficientemente profundos para permitir un buen desarrollo radicular.
- Mantener condiciones controladas de temperatura y humedad en el vivero
- Aplicar fertilizantes de manera controlada y según las necesidades específicas de las especies. Es recomendable utilizar fertilizantes de liberación lenta para evitar la acumulación excesiva de sales en el sustrato.
- Los contenedores serán de plástico duro o polietileno de alta densidad (HDPE). Estos son duraderos, livianos y fáciles de manejar. El plástico proporciona buena retención de humedad y permite un buen desarrollo de las raíces.
- El tamaño del contenedor debe ser adecuado para el desarrollo inicial de las plántulas y permitir un buen crecimiento radicular antes de la plantación en campo.
- Para especies arbóreas como *Skytanthus acutus*, se recomienda utilizar bolsas con un volumen de al menos 4 a 10 litros pueden ser apropiados dependiendo del tamaño inicial de la planta y el tiempo que permanecerá en el vivero.

- Para especies herbáceas como *Nolana sedifolia* y *Tetragonia angustifolia*, se recomiendan bolsas más pequeñas entre 1 a 5 litros.
- Se utilizara agua limpia y libre de contaminantes químicos que puedan dañar las plantas, la cual sera utilizada de manera eficiente.
- La frecuencia de riego dependerá de varios factores, como la temporada, las condiciones climáticas y la etapa de crecimiento de las plantas. Para una zona arida, se recomienda un riego más frecuente al principio para establecer las plantas y luego ajustar según las necesidades específicas de cada especie y las condiciones ambientales.
- El uso de productos fitosanitarios solo se utilizara en caso de que se requiera, como por ej: para prevenir plaga y enfermedades o por temas de bioseguridad para evitar la introducción y propagación de enfermedades y plagas que podrían afectar tanto a las plantas en el vivero como a las áreas circundantes donde se realizará la reforestación.

Las plantas a reforestar, considerando su altura, diámetro de cuello o tallo, y el periodo típico de viverización, son las siguientes:

***Skytanthus acutus*:** Puede alcanzar entre 2 a 4 metros de altura en su madurez, el diámetro del tronco puede variar, pero en general, desarrollan troncos gruesos y ramificados, en el vivero *Skytanthus acutus* puede permanecer entre 6 meses a 1 año.

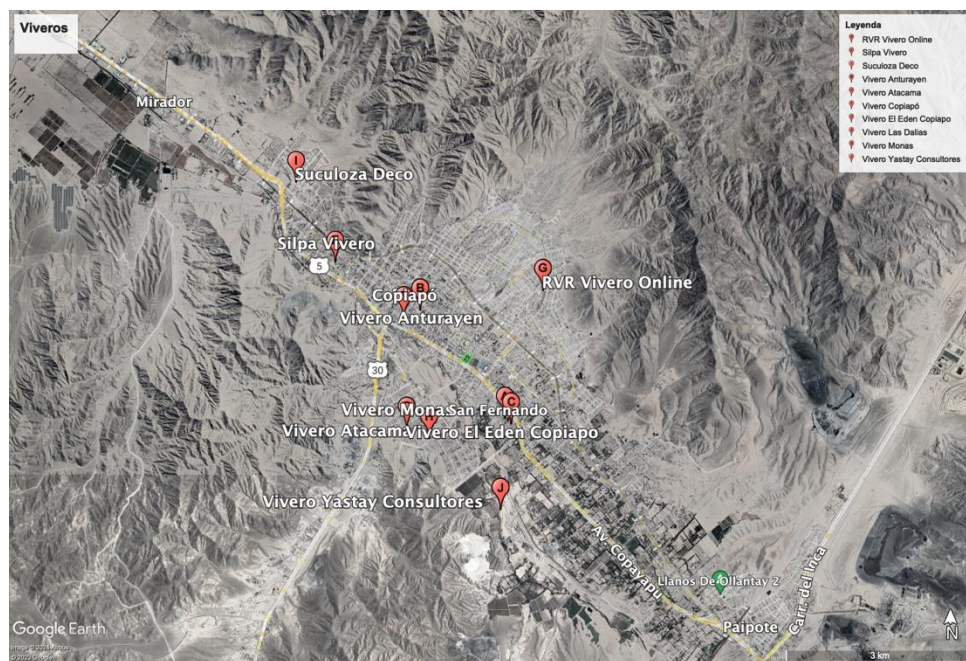
***Atriplex deserticola*:** Puede alcanzar entre 1 a 2 metros de altura y tiene tallos delgados y ramificados, esta especie puede permanecer alrededor de 3 a 6 meses antes de ser trasplantada al área de interes.

***Nolana sedifolia*:** Tiende a tener unos 30-50 cm de altura y presenta tallos delgados y extendidos. En vivero puede estar aproximadamente entre 2 a 4 meses antes de ser plantada en la zona de interes.

Las especies seleccionadas y producidas en vivero, deberán tener idealmente, 20-30 cm de alto y 4 a 6 mm de diámetro de cuello, con un sistema radicular bien distribuido (Cerdeira et al. 2011).

Asegurar e implementar estos protocolos en el vivero aumentará significativamente las probabilidades de éxito en la reforestación. Es crucial adaptar estos protocolos a las necesidades específicas de cada especie y a las condiciones ambientales locales para maximizar los resultados. Por esta razón, el responsable se asegurará de adquirir las plantas destinadas a la reforestación en un lugar que cumpla con estas características, garantizando un crecimiento y una restauración exitosos. En la ciudad de Copiapó, existen varios viveros potenciales que pueden considerarse para la viverización y la solicitud de la vegetación a restaurar, lo cual se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 7. Viveros



Fuente: Google Earth Engine

4.6 Plan de monitoreo y seguimiento de la restauración

El plan de monitoreo es clave para evaluar la efectividad de la plantación y al mismo tiempo para detectar posibles plagas y/o problemas que se puedan presentar y así tomar las medidas correspondientes. Los principales objetivos de los monitoreos son:

- Evaluar el estado sanitario del follaje (hojas color marrón, decaimiento, falta de agua, exceso de luz, plagas, etc)
- Evaluación de brotes primaverales. Esto se lleva a cabo en época de primavera donde se puede observar el crecimiento anual de las plantas.
- Evaluar supervivencia de la reforestación. Considerando que el total de individuos plantados es el 100% de la plantación, se cuantificará el número de individuos que no sobrevivan (y que sí sobrevivan) para evaluar cuanto es el porcentaje real de supervivencia. Acorde con lo establecido en el Art. 14 de la Ley N°20.283, el umbral será donde la restauración supere un 75% de supervivencia, caso contrario, se deberán tomar medidas y repetir la restauración de los individuos muertos tomando en cuenta todas las medidas propuestas en este informe.

Se realizará un monitoreo al siguiente mes de la plantación y seguido de un monitoreo trimestral y por último se realizará un monitoreo semestral a los 2 y 3 años de la restauración para evaluar el éxito de esta actividad. En cada monitoreo se evaluarán los siguientes puntos:

- Porcentaje de sobrevivencia (conteo de individuos)
- Altura de los individuos (metros)
- Diámetro del tallo
- Estado fitosanitario de las especies (sano, irregular, defectuoso, muerto)
- Fotografías de las especies restauradas

4.7 Caracterización y Dimensión de cortafuegos

La Faja Cortafuegos (CF) es una faja de terreno de ancho determinado de acuerdo con la altura de la vegetación circundante, que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder. Comprende tanto fajas existentes (caminos, líneas férreas y cursos de agua, etc.), como cortafuegos contruidos (cortafuego preventivo, línea cortafuego, línea de fuego, cortafuego de agua y cortafuego químico). A estas fajas se les debe extraer, a mano o con maquinaria, toda la vegetación, excavando el terreno hasta el componente mineral para así evitar la propagación del suelo.

Se podrá ejecutar siempre y cuando, en concordancia con las respectivas oficinas evaluadoras de CONAF, se determine que su ejecución no vaya en detrimento del suelo, ni aumente el riesgo de erosión del sitio.

5 PLAN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y/O REVEGETACIÓN.

La superficie a restauración según obligación legal será equivalente al área intervenida de bosque. Las especies con las cuales se realizará la reforestación serán homogéneamente distribuidas. Para asegurar el establecimiento de la plantación y revegetación, se detalla lasiguiente tabla de actividades con indicadores de logro.

Tabla 4: Descripción de actividades.

Actividades	Indicador de logro	Lugar de Medición	Frecuencia de Medición
Monitoreos: - Estado saludable del follaje. - Crecimiento anual. - Estado sanitario: evidencias de clorosis y agentes patógenos - Floración: desarrollo brotes florales	Supervivencia de al menos el 75% de la densidad inicial de plantación en estado sano/regular	Toda el área de restauración	Al segundo mes de la reforestación, cada 3 meses y cada 6 meses el 2do y 3er año.
Si resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar	Reforestación efectiva de nuevos individuos en un 100%	Presencia de nuevos individuos plantados	Al segundo mes de la reforestación, cada 3 meses y cada 6 meses el 2do y 3er año.

Fuente: Elaboración propia, 2024

A continuación se presenta una carta Gantt detallada la cual proporciona una estructura clara de las actividades a realizar acorde a la fase de cierre del proyecto, la cual considera la plantación y/o revegetación, asegurando un seguimiento adecuado y cumplimiento de los hitos establecidos.

Tabla 5: Cronograma de actividades

Actividades	Mes											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colecta de germoplasma para viverización	x											
Análisis de terreno y toma de decisiones	x											
Preparación y adecuación del vivero		x	x									
Viverización de las plantas			x	x	x							
Mejoramiento del suelo en terreno				x	x							
Realización de casillas (manual o retroexcavadora)					x	x						
Plantación de especies vegetales seleccionadas						x	x	x				
Riego y fertilización							x	x	x	x		
Implementación de fardos de paja como mulch								x	x			
Riego inicial de plantación							x	x	x	x		
Inspección de terreno y especies									x	x	x	
Informe de monitoreo									x	x	x	

Fuente: Elaboración propia, 2024

6 BIBLIOGRAFIA

Cerda Osorio, J., Jalil Piña, F., & Medina Aguilera, R. (2011). Manual de plantaciones en zonas áridas.

Cruz, A (2022). Evaluación de Biochar y biofertilizantes regionales como mejoradores de suelo en una zona semiárida

Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203762264>

Informe preparado por:

Valentina Campos Ruiz
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental
contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA